

Разработка на програми с използване на функции. Параметри със стойност по подразбиране.

I. Теоретична постановка

1. Дефиниране и употреба на функции

Форматът за деклариране на потребителска функция е следния:

```
def <Име на функцията>([Параметри]):  
    ["""документиращ низ"""]  
    <Тяло на функцията>  
    [return <Стойност>]
```

Функцията има име, което е нейния уникален идентификатор. Функцията може да използва параметри, които са нейните входни данни или да се дефинира без параметри. Тя може да използва и променлив брой параметри ако в списъка с параметрите се включат параметри с подразбиращи се стойности. Функцията може да връща един резултат с оператор **return** или да няма връщан резултат. За да се изпълни функцията, тя трябва да бъде повикана със своето име и с необходимите за работата ѝ параметри.

Създаване на функция с един задължителен параметър с един параметър с подразбираща се стойност.

```
def sum (x, y=1):  
    return x+y
```

Параметърът *x* е задължителен. Той винаги трябва да се задава при викането на функцията. В противен случай ще възникне грешка. За параметърът *y* обаче това не е така. Той е зададен с подразбираща се стойност 1 и ако при викането на функцията за него не се посочи стойност, то ще се използва подразбиращата се такава. Това означава, че горната функция може да бъде викана с различен брой параметри без това да води до възникване на грешка при изпълнението на програмата.

```
k = sum(3)           # Еквивалентно е на sum(3,1), т.е. x=3 и y=1  
k = sum(4,2)         # x=4 и y=2
```

Всички параметри със стойност по подразбиране трябва да бъдат поставяни винаги след задължителните параметри при описанието на функциите. В противен случай ще се получи грешка при викането на функцията.

Пример 1: Да се напише програма, която отпечатва последователно целите числа в зададен интервал от стойности.

```
def pechat(start=0,end=10):           # Функция за печат с два параметъра  
    """Отпечатва стойности в зададен интервал"""  
    for i in range(start, end+1):  
        print(f"{i}",end=" ")
```

```
st=int(input("Въведете начало на интервала: "))      # Въвеждане на долна граница
stop=int(input("Въведете край на интервала: "))      # Въвеждане на горна граница
print(pechat.__doc__)
if start<stop:      # Проверка за коректни граници на интервала
    print("Използване на подразбиращите се стойности: ")
    pechat()      # start=0, end=10
    print("\nИзползване само на началната стойност:")
    pechat(st)      # start=st, end=10
    print("\nИзползване само на крайната стойност:")
    pechat(0,stop)      # start=0, end=stop
    print("\nИзползване на началната и крайната стойност:")
    pechat(st,stop)      # start=st, end=stop
else:
    print("Некоректни граници!")
```

Пример 2: Да се напише програма, която изчислява лицето на триъгълник по три зададени страни. Да се прави проверка за съществуването на триъгълника. Да се използват подразбиращи се стойности 3, 4 и 5 за страните на триъгълника.

Забележка: Изчислението се прави с помощта на Хероновата формула

```
import math
def calc(x=3,y=4,z=5):      # Функция с три параметъра
    """Изчислява лице на триъгълник"""
    if (x+y<=z) or (x+z<=y) or (y+z<=x):      # Проверка за действителен триъгълник
        print("Не съществува такъв триъгълник!")
        return 0
    else:
        p=(x+y+z)/2
        s=math.sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z))      # Изчисляване на лицето на триъгълника
        return s
a=float(input("a= "))      # Въвеждане на първа страна на триъгълника
b=float(input("b= "))      # Въвеждане на втора страна на триъгълника
c=float(input("c= "))      # Въвеждане на трета страна на триъгълника
print(calc.__doc__)
print("Използване и трите въведени страни")
rez=calc(a,b,c)      # x=a, y=b, z=c
if rez!=0:
    s="%.2f"% (rez)
    print(f"S = {s}")
print("Използване само на първите две страни")
rez=calc(a,b)      # x=a, y=b, z=5
if rez!=0:
    s="%.2f"% (rez)
    print(f"S = {s}")
print("Използване само на първата страна")
```

```
rez=calc(a)                # x=a, y=4, z=5
if rez!=0:
    s="%.2f"% (rez)
    print(f"S = {s}")
print("Използване подразбиращите се стойности")
rez=calc()                 # x=3, y=4, z=5
if rez!=0:
    s="%.2f"% (rez)
    print(f"S = {s}")
```

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Направете промени в кода на Пример 1, така че тя да използва и трети параметър за стъпката, през която се отпечатват числата в интервала. Този параметър трябва да бъде с подразбираща се стойност 1.
2. Направете промени в кода на Пример 2, така че в нея да се вика изчислителната функция като се използва само втората въведена страна, само третата въведена страна, само втората и третата въведена страна.
3. Напишете програма на Python, която изчислява сума, разлика и произведение от две числа. Всяко изчисление да бъде в отделна функция. Всички функции да имат два параметъра с подразбиращи се стойности 1 и 1. Извикайте функциите с различни комбинации от параметри, с въведени от потребителя стойности и с подразбиращи се стойности.